

LAPORAN PROGRES 3

Elemes(E-Learning Manajemen Sistem)

Kelompok 3

1. Script SQL DDL (CREATE DATABASE & CREATE TABLE)

Bagian ini berisi perintah DDL (*Data Definition Language*) lengkap untuk membangun skema basis data inti dari awal, dengan tipe data yang sudah disinkronkan sepenuhnya antara tabel master dan tabel anak guna mencegah kegagalan relasi.

1. Tabel User

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Users (  
-> id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
-> password VARCHAR(255) NOT NULL,  
-> peran ENUM('Admin', 'Dosen', 'Mahasiswa') NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

2. Tabel mata kuliah

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Mata_Kuliah (  
-> id_matkul VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
-> nama_matkul VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> sks INT NOT NULL,  
-> deskripsi TEXT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

3. Tabel kelas

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Kelas (  
-> id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_matkul VARCHAR(10),  
-> id_dosen INT,  
-> tahun_ajaran VARCHAR(9) NOT NULL, -- Contoh: '2025/2026'  
-> semester ENUM('Ganjil', 'Genap') NOT NULL,  
-> FOREIGN KEY (id_matkul) REFERENCES Mata_Kuliah(id_matkul) ON DELETE CASCADE,  
-> FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE SET NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

4. Tabel krs

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE KRS (  
  ->   id_krs INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_kelas INT,  
  ->   id_mahasiswa INT,  
  ->   FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE,  
  ->   FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)
```

5. Tabel pertemuan

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Pertemuan (  
  ->   id_pertemuan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_kelas INT,  
  ->   pertemuan_ke INT NOT NULL,  
  ->   tanggal_pertemuan DATE NOT NULL,  
  ->   topik VARCHAR(255),  
  ->   FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.070 sec)
```

6. Tabel materi kuliah

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Materi_Kuliah (  
  ->   id_materi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_pertemuan INT,  
  ->   judul_materi VARCHAR(150) NOT NULL,  
  ->   deskripsi TEXT,  
  ->   tipe_file ENUM('PDF', 'PPTX', 'Video', 'Link_Eksternal') NOT NULL,  
  ->   file_url VARCHAR(255) NOT NULL,  
  ->   tanggal_upload TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  ->   FOREIGN KEY (id_pertemuan) REFERENCES Pertemuan(id_pertemuan) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.063 sec)
```

7. Tabel tugas

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Tugas (  
  ->   id_tugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_kelas INT,  
  ->   judul_tugas VARCHAR(150) NOT NULL,  
  ->   deskripsi TEXT,  
  ->   tenggat_waktu DATETIME NOT NULL,  
  ->   FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

8. Tabel pengumpulan

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Pengumpulan (  
-> id_submit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_tugas INT,  
-> id_mahasiswa INT,  
-> file_url VARCHAR(255),  
-> tanggal_submit DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
-> nilai DECIMAL(5,2) DEFAULT NULL,  
-> FOREIGN KEY (id_tugas) REFERENCES Tugas(id_tugas) ON DELETE CASCADE,  
-> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

9. Tabel absensi

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Absensi (  
-> id_absensi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_pertemuan INT,  
-> id_mahasiswa INT,  
-> status_kehadiran ENUM('Hadir', 'Sakit', 'Izin', 'Alfa') NOT NULL,  
-> waktu_presensi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
-> FOREIGN KEY (id_pertemuan) REFERENCES Pertemuan(id_pertemuan) ON DELETE CASCADE,  
-> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

10. Tabel nilai akhir

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Nilai_Akhir (  
-> id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_kelas INT,  
-> id_mahasiswa INT,  
-> nilai_tugas DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_absensi DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_uts DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_uas DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_angka DECIMAL(5,2) AS ( (nilai_absensi * 0.10) + (nilai_tugas * 0.20) + (nilai_uts * 0.30) + (nilai_uas * 0.40) ) STORED,  
-> nilai_huruf VARCHAR(2),  
-> FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE,  
-> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE,  
-> CONSTRAINT unique_mhs_kelas UNIQUE (id_kelas, id_mahasiswa) -- Memastikan 1 mhs hanya punya 1 baris nilai di 1 kelas  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.070 sec)
```

2. Penerapan Constraint (Analisis Integritas Data)

Sistem ini menerapkan batasan-batasan (*constraints*) ketat demi menjamin validitas operasional akademik:

- Primary Key (PK): Menjamin keunikan absolut di setiap baris tabel (misalnya, `id_user`, `id_matkul`, dan `id_nilai`).
- Foreign Key (FK): Menjaga hubungan relasional antar-tabel anak dan induk. Menggunakan klausa `ON DELETE CASCADE` di hampir semua relasi anak, agar jika suatu kelas atau pertemuan dihapus, data turunannya (seperti tugas, pengumpulan, atau materi) ikut bersih otomatis tanpa meninggalkan sampah data (*orphan data*).
- UNIQUE Constraint: Diterapkan pada kolom email di tabel `users` untuk mencegah satu email mendaftar dua kali, serta kombinasi berpasangan (`id_kelas`, `id_mahasiswa`) di tabel `nilai_akhir` agar seorang mahasiswa hanya memiliki satu rangkuman nilai final di satu kelas tertentu.
- NOT NULL: Memaksa kolom-kolom kritis seperti nama, password, peran, `judul_tugas`, dan `status_kehadiran` tidak boleh dikosongkan saat input data dijalankan.

3. Data Uji (Script SQL INSERT INTO)

1. Input data pengguna

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `users` (`id_user`, `nama`, `email`, `password`, `peran`) VALUES
-> (1, 'Admin E-Learning', 'admin@univ.ac.id', '123456', 'Admin'),
-> (2, 'Ferdie Cahyadi, M.T', 'ferdie@univ.ac.id', '123456', 'Dosen'),
-> (3, 'David Herliano', 'david@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (4, 'Kevin Nara', 'kevin@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (5, 'Irsyad Utomo', 'irsyad@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (6, 'Muhammad Fajri', 'fajri@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (7, 'Syahroni', 'roni@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa');
Query OK, 7 rows affected (0.003 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

2. Input Mata kuliah dan Kelas

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `mata_kuliah` (`id_matkul`, `nama_matkul`, `sks`, `deskripsi`) VALUES
-> ('INF201', 'Sistem Basis Data', 3, 'Belajar perancangan SQL dan NoSQL');
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)

MariaDB [eleces]>
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `kelas` (`id_kelas`, `id_matkul`, `id_dosen`, `tahun_ajaran`, `semester`) VALUES
-> (1, 'INF201', 2, '2025/2026', 'Genap');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

3. Input krs mahasiswa

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `krs` (`id_krs`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `status_krs`) VALUES
-> (1, 1, 3, 'Diterima'),
-> (2, 1, 4, 'Diterima'),
-> (3, 1, 5, 'Diterima'),
-> (4, 1, 6, 'Diterima'),
-> (5, 1, 7, 'Diterima')
-> ;
Query OK, 5 rows affected (0.014 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

4. Input sesi pertemuan

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `pertemuan` (`id_pertemuan`, `id_kelas`, `pertemuan_ke`, `tanggal_pertemuan`, `topik`) VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-03-02', 'Pengenalan Entity Relationship Diagram (ERD)'),
-> (2, 1, 2, '2026-03-09', 'Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)');
Query OK, 2 rows affected (0.015 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

5. Input materi pembelajaran

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `materi_kuliah` (`id_materi`, `id_pertemuan`, `judul_materi`, `deskripsi`, `tipe_file`, `file_url`, `tanggal_upload`) VALUES
-> (1, 1, 'Slide Pengenalan ERD', 'Materi dasar perancangan database.', 'PPTX', 'https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx', '2026-06-23 15:10:36'),
-> (2, 2, 'Modul PDF Normalisasi', 'Panduan mendalam mengenai 1NF hingga 3NF.', 'PDF', 'https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf', '2026-06-23 15:10:36')
;
Query OK, 2 rows affected (0.014 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

6. Input absensi pertemuan

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `absensi` (`id_absensi`, `id_pertemuan`, `id_mahasiswa`, `status_kehadiran`, `waktu_presensi`) VALUES
-> (1, 1, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (2, 1, 4, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (3, 1, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (4, 1, 6, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (5, 1, 7, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'), -- Syahroni Pertemuan 1
-> (6, 2, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (7, 2, 4, 'Sakit', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (8, 2, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (9, 2, 6, 'Izin', '2026-06-23 15:11:36');
Query OK, 9 rows affected (0.006 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

7. Input Materi Tugas

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `tugas` (`id_tugas`, `id_kelas`, `judul_tugas`, `deskripsi`, `tenggat_waktu`, `bobot`) VALUES
-> (1, 1, 'Tugas 1: Membuat ERD Toko Online', 'Buatlah ERD lengkap dengan atribut beserta kardinalitasnya.', '2026-03-15 23:59:59', 10);
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)
```

8. Input file pengumpulan tugas

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `pengumpulan` (`id_submit`, `id_tugas`, `id_mahasiswa`, `file_url`, `tanggal_submit`, `nilai`) VALUES
-> (1, 1, 3, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 88.00),
-> (2, 1, 4, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 85.00),
-> (3, 1, 5, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 92.00),
-> (4, 1, 6, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 80.00),
-> (5, 1, 7, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/roni_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 87.00); -- Syahroni
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

9. Input rekap nilai

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO `nilai_akhir` (`id_nilai`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `nilai_tugas`, `nilai_absensi`, `nilai_uts`, `nilai_uas`, `nilai_huruf`) VALUES
-> (1, 1, 3, 88.00, 95.00, 85.00, 80.00, NULL),
-> (2, 1, 4, 85.00, 90.00, 80.00, 82.00, NULL),
-> (3, 1, 5, 92.00, 100.00, 90.00, 88.00, NULL),
-> (4, 1, 6, 80.00, 85.00, 75.00, 78.00, NULL),
-> (5, 1, 7, 87.00, 100.00, 82.00, 85.00, NULL);
Query OK, 5 rows affected (0.015 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

4. Minimal 10 Query SQL Operasional (DML)

1. Query 1: Menampilkan profil seluruh mahasiswa yang terdaftar di dalam sistem.

```
MariaDB [elemes]> SELECT id_user, nama, email FROM users WHERE peran = 'Mahasiswa';
```

id_user	nama	email
3	David Herliano	david@student.univ.ac.id
4	Kevin Nara	kevin@student.univ.ac.id
5	Irsyad Utomo	irsyad@student.univ.ac.id
6	Muhammad Fajri	fajri@student.univ.ac.id

4 rows in set (0.001 sec)

2. Query 2: Menampilkan daftar kelas beserta dosen pengampunya.

```
MariaDB [elemes]> SELECT k.id_kelas, mk.nama_matkul, u.nama AS nama_dosen, k.tahun_ajaran, k.semester
-> FROM kelas k
-> JOIN mata_kuliah mk ON k.id_matkul = mk.id_matkul
-> JOIN users u ON k.id_dosen = u.id_user;
```

id_kelas	nama_matkul	nama_dosen	tahun_ajaran	semester
1	Sistem Basis Data	Ferdi Cahyadi, M.T	2025/2026	Genap

1 row in set (0.008 sec)

3. Query 3: Menampilkan data mahasiswa yang telah disetujui KRS-nya di Kelas Sistem Basis Data.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, krs.status_krs FROM krs
-> JOIN users u ON krs.id_mahasiswa = u.id_user
-> WHERE krs.id_kelas = 1 AND krs.status_krs = 'Diterima';
```

nama	status_krs
David Herliano	Diterima
Kevin Nara	Diterima
Irsyad Utomo	Diterima
Muhammad Fajri	Diterima

4 rows in set (0.007 sec)

4. Query 4: Menampilkan file materi kuliah yang diunduh berdasarkan urutan sesi pertemuan.

```
MariaDB [elemes]> SELECT p.pertemuan_ke, p.topik, m.judul_materi, m.tipe_file, m.file_url
-> FROM materi_kuliah m
-> JOIN pertemuan p ON m.id_pertemuan = p.id_pertemuan
-> ORDER BY p.pertemuan_ke ASC;
```

pertemuan_ke	topik	judul_materi	tipe_file	file_url
1	Pengenalan Entity Relationship Diagram (ERD)	Slide Pengenalan ERD	PPTX	https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx
2	Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)	Modul PDF Normalisasi	PDF	https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf

2 rows in set (0.004 sec)

5. Query 5: Menampilkan daftar tugas yang aktif beserta sisa bobot persentasenya.

```
MariaDB [elemes]> SELECT judul_tugas, bobot, tenggat_waktu FROM tugas WHERE id_kelas = 1;
+-----+-----+-----+
| judul_tugas | bobot | tenggat_waktu |
+-----+-----+-----+
| Tugas 1: Membuat ERD Toko Online | 10 | 2026-03-15 23:59:59 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.014 sec)

MariaDB [elemes]>
```

6. Query 6: Rekapitulasi daftar pengumpulan tugas mahasiswa beserta nilai mentah yang diberikan dosen.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama AS nama_mahasiswa, t.judul_tugas, p.file_url, p.nilai
-> FROM pengumpulan p
-> JOIN users u ON p.id_mahasiswa = u.id_user
-> JOIN tugas t ON p.id_tugas = t.id_tugas;
+-----+-----+-----+-----+
| nama_mahasiswa | judul_tugas | file_url | nilai |
+-----+-----+-----+-----+
| David Herliano | Tugas 1: Membuat ERD Toko Online | https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf | 88.00 |
| Kevin Nara | Tugas 1: Membuat ERD Toko Online | https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf | 85.00 |
| Irsyad Utomo | Tugas 1: Membuat ERD Toko Online | https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf | 92.00 |
| Muhammad Fajri | Tugas 1: Membuat ERD Toko Online | https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf | 80.00 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [elemes]>
```

7. Query 7: Menghitung persentase kehadiran riil mahasiswa dari seluruh sesi pertemuan.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, COUNT(CASE WHEN a.status_kehadiran='Hadir' THEN 1 END) AS jumlah_hadir,
-> COUNT(a.id_absensi) AS total_sesi
-> FROM absensi a JOIN users u ON a.id_mahasiswa = u.id_user GROUP BY u.id_user;
+-----+-----+-----+
| nama | jumlah_hadir | total_sesi |
+-----+-----+-----+
| David Herliano | 2 | 2 |
| Kevin Nara | 1 | 2 |
| Irsyad Utomo | 2 | 2 |
| Muhammad Fajri | 1 | 2 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.014 sec)
```

8. Query 8: Menampilkan nilai akhir angka hasil kalkulasi bobot otomatis database.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, n.nilai_angka FROM nilai_akhir n
-> JOIN users u ON n.id_mahasiswa = u.id_user WHERE n.id_kelas = 1;
+-----+-----+
| nama | nilai_angka |
+-----+-----+
| David Herliano | 84.60 |
| Kevin Nara | 82.80 |
| Irsyad Utomo | 90.60 |
| Muhammad Fajri | 78.20 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.085 sec)
```

9. Query 9: Mengubah/Update nilai UTS milik David Herliano karena adanya sanggah nilai.

```
MariaDB [elemes]> UPDATE nilai_akhir SET nilai_uts = 90.00 WHERE id_mahasiswa = 3 AND id_kelas = 1;
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

10. Query 10: Menampilkan total mahasiswa yang tidak masuk (Sakit/Izin/Alfa) di Pertemuan Ke-2.

```
MariaDB [elemes]> SELECT status_kehadiran, COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa FROM absensi
-> WHERE id_pertemuan = 2 AND status_kehadiran != 'Hadir' GROUP BY status_kehadiran;
+-----+-----+
| status_kehadiran | jumlah_mahasiswa |
+-----+-----+
| Sakit           | 1                |
| Izin            | 1                |
+-----+-----+
2 rows in set (0.018 sec)
```


5. Skenario Pengujian (Uji Fungsional Relasi)

1.Skenario Pertama

```
MariaDB [elemes]> DELETE FROM `users` WHERE `id_user` = 2;
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

MariaDB [elemes]> SELECT `id_kelas`, `id_matkul`, `id_dosen`, `tahun_ajaran` FROM `kelas`;
+-----+-----+-----+-----+
| id_kelas | id_matkul | id_dosen | tahun_ajaran |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | INF201 | NULL | 2025/2026 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.040 sec)
```

Pada Skenario Pertama, pengujian dilakukan dengan menghapus data akun dosen Pak Ferdi ($\text{id_user} = 2$) dari tabel `users` untuk melihat dampaknya pada tabel `kelas`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa database berhasil mempertahankan integritasnya; baris data kelas yang diampu tidak ikut terhapus dari sistem, melainkan nilai pada kolom `id_dosen` otomatis berubah menjadi `NULL` berkat penerapan klausa `ON DELETE SET NULL`.

2.Skenario Kedua

```
MariaDB [elemes]> DELETE FROM `kelas` WHERE `id_kelas` = 1;
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)

MariaDB [elemes]> SELECT * FROM `krs` WHERE `id_kelas` = 1;
Empty set (0.002 sec)

MariaDB [elemes]> SELECT * FROM `pertemuan` WHERE `id_kelas` = 1;
Empty set (0.004 sec)

MariaDB [elemes]> SELECT * FROM `tugas` WHERE `id_kelas` = 1;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [elemes]> SELECT * FROM `nilai_akhir` WHERE `id_kelas` = 1;|
```

Selanjutnya, Skenario Kedua menguji kekuatan relasi berantai (*cascading*) dengan menghapus kelas Sistem Basis Data ($\text{id_kelas} = 1$) dari tabel `kelas`. Ketika penghapusan ini dieksekusi, database secara otomatis membersihkan seluruh data turunan yang berkaitan erat dengan kelas tersebut, meliputi rekam jejak pendaftaran di tabel `krs`, jadwal di tabel `pertemuan`, instruksi di tabel `tugas`, hingga akumulasi nilai di tabel `nilai_akhir` melalui fitur `ON DELETE CASCADE`.

3.Skenario Ketiga

```
MariaDB [elemes]> INSERT INTO 'nilai_akhir' ('id_kelas', 'id_mahasiswa', 'nilai_tugas', 'nilai_absensi', 'nilai_uts', 'nilai_uas')
-> VALUES (1, 3, 90.00, 100.00, 85.00, 80.00);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('elemes'. 'nilai_akhir', CONSTRAINT 'nilai_akhir_ibfk_1' FOREIGN KEY ('id_kelas')
REFERENCES 'kelas' ('id_kelas') ON DELETE CASCADE)
MariaDB [elemes]>
```

Terakhir, Skenario Ketiga dirancang untuk menguji validasi duplikasi data dengan mencoba memasukkan kembali data rekap nilai akhir baru untuk David Herliano pada kelas yang sama (`id_kelas = 1`) untuk kedua kalinya. Sistem database dengan sukses menolak proses *insert* data tersebut dan memicu error karena aksi tersebut terbukti melanggar aturan keunikan kombinasi mahasiswa dan kelas yang dijaga ketat oleh CONSTRAINT `unique_mhs_kelas`. Melalui ketiga skenario ini, basis data terbukti aman, konsisten, dan siap digunakan untuk mendukung fungsionalitas sistem utama.